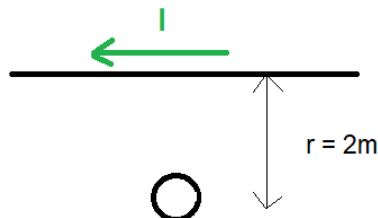


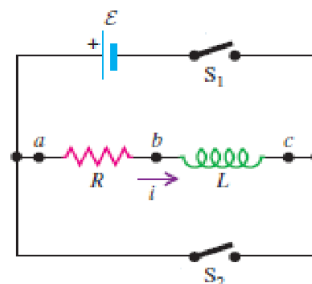


Apellido y nombre: Legajo:

- 1) La corriente en el hilo infinito de la figura obedece la ecuación $I(t) = 2e^{-3t}$ A. Una bobina circular se encuentra a una distancia $r = 2\text{ m}$ del hilo infinito, tiene un área es de 10^{-4} m^2 y su resistencia total es $R = 5\Omega$. Considerando que el campo magnético es aproximadamente constante en toda el área que encierra la bobina e igual al valor en el centro de la misma, determine el valor de la corriente inducida en la bobina y el sentido (horario o antihorario) para $t > 0$, y justifique su respuesta.



- 2) En la figura, suponga que $E = 60\text{ V}$, $R = 240\Omega$ y $L = 0,160\text{ Hy}$. Con el interruptor S_2 abierto, se deja cerrado el S_1 hasta que se establece una corriente constante. Después se cierra el S_2 se abre el S_1 , y se retira la batería del circuito.
- ¿Cuál es la corriente inicial en el resistor, inmediatamente después de haber cerrado S_2 y de abrir S_1 ?
 - ¿Cuál es la corriente en el resistor en $t = 4,00 \times 10^{-4}\text{ s}$?
 - ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos b y c en $t = 4,00 \times 10^{-4}\text{ s}$? ¿Cuál de los dos puntos está a un potencial mayor, b o c ?
 - ¿Cuánto tiempo se requiere para que la corriente disminuya a la mitad de su valor inicial?



Atención: Todas las preguntas se refieren a la situación en que está S_2 cerrado, S_1 abierto y donde la batería ya se ha retirado del circuito.

- 3) Un circuito en serie de corriente alterna contiene un resistor de 250Ω , un inductor de $0,015\text{ Hy}$, un capacitor de $3,5\mu\text{F}$, y una fuente de potencia de corriente alterna con amplitud de voltaje de 45 V que opera a una frecuencia angular de 360 rad/s .
- ¿Cuánto vale la impedancia Z del circuito?
 - ¿Cuál es el factor de potencia de este circuito?
 - ¿Cuál es la potencia media (activa) entregada por la fuente a todo el circuito?
 - ¿Cuál es la rapidez promedio con la que se convierte energía eléctrica en energía térmica en el resistor?
 - ¿Cuál es la rapidez promedio con la que se disipa energía eléctrica en el capacitor y en el inductor (potencia reactiva)?